

권 고

1. 제 목 : ㉠ 인력 운영에 관한 사항
2. 관계기관 : ㉡병원
3. 내 용
가. 업무개요

㉡병원 가나다라연구소는 직제규정에 따라 [표 1]과 같은 분장 업무를 수행하고 있으며, 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 각 기능별로 부서를 구분하고, 부서별 업무분장에 따라 인력을 운영하고 있습니다.

[표 1] 가나다라연구소 분장 업무 등

○ 분장 업무

--

○ 부서별 업무분장

부서별	분장업무

○ 부서별 정원

(단위 : 명)

구 분	계	의사	연구	간호	사무	기술	보건	약무

○ 운영 인력

(단위 : 명)

구분	합계	의사	연구			간호			사무			보건 5급	약무	기능	IRB	
			계	2급	4급	계	4급	5급	계	4급	5급				약무	간호
정원																
현원																
증감																

나. 관계법령 및 판단기준

공단은 조직과 기능 및 업무분장에 관하여 필요한 사항을 직제규정에 정하고 있고, 조직의 역할과 기능을 수행하기 위하여 각 부서별 업무분장과 적정 정원을 직제규정시행세칙에 정하고 있으며,

또한 인력재배치 및 부서 간 업무조정을 통하여 인력을 효율적으로 운영하고자 매년 부서별 쇠퇴·감소업무 인력 및 인력 증원 수요 파악을 위한 기능점검을 실시하고 있습니다.

한편 「**가나다라**연구소 기본 운영계획 시달」(본사 전략①-907, 2018.5.15.)에서는 **가나다라**연구소의 조직·인력 등에 관한 사항을 정하고, 연구원은 계약직 운영을 원칙으로 정하였습니다.

따라서 **가나다라**연구소에서는 부서 업무분장 따라 개인별 업무를 부여하여야 하며, 업무량에 따른 적정 인력 운영 및 인력을 효율적으로 운영하여야 하고, 당초 부서 역할과 기능에 따라 정원을 부여 받았다 하더라도 부서 기능이 축소되는 경우와 인력 증원이 필요한 경우에는 기능점검을 통해 인력 운영의 적정성

을 점검받고 인력을 운영해야하며, 연구원의 경우 인력운영 효율성을 도모하기 위하여 계약직으로 운영하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 **가나다라**연구소 연구원 인력운영 현황을 확인한 결과, 다음과 같은 문제점을 확인하였습니다.

1) 연구원 인력운영에 관한 사항

연구원별 주요 수행 업무는 [표 2]와 같습니다.

[표 2] 연구원별 주요 수행업무 현황

구분	주요업무		연구원

1-1) 업무 수행 적정성에 관한 사항

NGS¹⁾ 분석검사는 질병진단을 위해 채취한 검체를 전처리 과정을 거친 후 의료장비로 질병정보를 분석하는 검사로, 검사 건수는 [표 3]과 같습니다.

[표 3] 년도별 NGS 분석검사행 건수

연도	2020년	2021년	2022년	2023년

해당 검사는 진료과에서 암 진단을 위해 채취한 검체를 최○○ 연구원이 전처리 과정 일부²⁾를 수행한 후 자동화염기서열기로 #단계 과정³⁾을 거쳐 분석한 정보를 ①학과에 제공하고 있었습니다.

이와 같이 최○○ 연구원은 부서의 분장 업무가 아닌 본원 진료지원을 위한 업무를 수행(본원 수익 처리)하고 있었으며, 연구용으로 구매한 장비 또한 진료지원용으로 사용하고 있는 것으로 확인되었습니다.

1-2) 수행업무 연구활용 성과에 관한 사항

권○○ 연구원이 수행하고 있는 한국인 칩(K-chip)⁴⁾ 생산업무는 ©뱅크에서 수집된 인체유래물의 유전자 정보를 추출하여 반도체칩으로 제작하는 업무로 연구에 활용할 목적으로 수행하고 있습니다.

[표 4]와 같이 연구소 개소이후('19년~'23년) 한국인 칩 생산실적은 #건 이며, 해당 업무를 수행하기 위한 기간은 년 최소 #일에서 최대 #일까지 소요되어, 권승현 연구원 업무 중 년도별 #%에서 #%까지 차지하고 있는 사실이 확인되었으나,

1) 인간 유전체의 염기서열을 분석하여 질병진단에 필요한 정보를 얻는데 사용하는 기술

2) DNA 추출(1개 검체당 약 30분 소요), 전처리는 DNA 및 RNA 추출 2단계 과정임

3) 3단계 처리과정 : Amplifying, Templating, Sequencing, 약 3일 소요

4) 한국인에서 나타나는 유전변이 중 단백질 기능에 영향을 주는 유전변이 약 20만 개와 한국인 특징을 나타내는 유전체를 대표하는 유전변이 약 63만 개 이상으로 구성되어 있는 한국인 맞춤형 유전체 분석 칩

[표 4] 년도별 한국인 칩 생산실적 및 생산기간

(단위 : 건, 일)

구분	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	계

[표 5]과 같이 한국인 칩을 분양한 실적은 #건에 해당하여 생산에 투입된 인력 자원 대비 활용실적이 저조한 것으로 확인되었습니다.

[표 5] 연구소 개소 이후 한국인 칩 분양 실적

연번	연구과제명	심의일시	소속	연구책임자

더욱이 한국인 칩 분양에 대한 연구활용 현황을 확인한 결과, 한국인 칩으로 수집된 정보와 EMR 환자정보 간 연계가 잘 이루어지지 않아 연구에 활용하기 어려워 실효성이 부족한 것으로 확인되었으나,

업무 필요성 및 성과분석 없이 연구소 성과지표로 설정하여 지속적으로 생산하고 있었으며, 향후에도 연구소에서는 한국인 칩을 현 버전보다 업그레이드된 V2.0 버전으로 지속적으로 생산할 계획임이 확인되었습니다.

1-3) 정규직 전환에 관한 사항

2021.6월 **가나다라**연구소 운영위원회에서 정규직 전환 기준을 수립하여 '**가나다라**연구소 기본 운영계획'에서 정한 계약직 운영 원칙과 다르게 연구원 #명 중 #명을 정규직으로 전환한 것으로 확인되었습니다.

2) ©뱅크 적정 인력 운영에 관한 사항

©뱅크는 당초 간호직 #명, 보건직 #명으로 운영하고 있었으나, 인체자원 기증 환자 감소 등으로 검체 채취 업무량이 감소하자 간호사 #명을 연구소 내 타 부서로 재배치하였으며 2023.4월부터 보건직(임상병리사) #명으로 [표 6]의 업무분장에 따라 인체자원 채취·저장·정보관리 및 제공업무를 수행하고 있습니다.

[표 6] ©뱅크 업무 분장

담당자	주요업무

유○○ 임상병리사는 인체자원 수집 실적을 년 #회 ⑤청에 보고하는 업무와, NGS 분석검사를 위한 전처리 과정 일부(RNA 추출)를 주로 수행하고 있었습니다.

검체 1개의 RNA 추출에 소요되는 시간은 약 #분에서 #시간으로 파악되어, 2023년 실적([표 3], #건) 기준 최대 소요시간으로 연간 업무량을 계산하여도 연 #일(#시간)이 소요되는 업무이며, 또한 ©뱅크 본연의 업무가 아닌 진료지원 업무임이 확인되었습니다.

박○○ 임상병리사는 인체자원 채취·처리·관리 업무를 주로 담당하고 있었으며, 해당 업무중 주로 시간이 소요되는 업무는 혈액 채취업무로 파악되나, [표 7]과

같이 2023년 일 평균 채취 건수는 #건에 미치고 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 7] 연도별 인체자원 수집 실적

(단위 : 건)

구분		'19년	'20년	'21년	'22년	'23년

이를 종합해보면, ㉠뱅크 인력이 본원 진료지원을 위해 NGS 분석검사를 위한 전처리 업무를 수행하고 있었으며 해당 업무의 연간 업무량을 계산하여도 1인 업무량에 현저히 미달하고 있는 것으로 확인되며, ㉠뱅크 수집 실적이 2023년 기준 일평균 #건, 이중 직접 채취 실적은 #건으로 매우 저조함에도 불구하고 인체자원 채취·처리·관리 업무 수행을 위해 인력 #명을 운영하고 있는 것으로 확인되어, 업무량 대비 인력을 과다 운영하고 있는 것으로 확인되었습니다.

3) ㉠지원(IRB 포함) 운영 인력에 관한 사항

㉠지원 및 ㉠심사위원회 업무는 연구기능 일원화를 위하여 2019.1.1. 본원 ㉠㉠실에서 ㉠㉠㉠연구소로 이관되었습니다.

당초 ㉠㉠실에서는 #명의 인력(약무직 #명, 간호직 #명)이 ㉠지원과 관련된 모든 업무를 수행⁵⁾하였으나, ㉠㉠㉠연구소로 업무 이관 후에는 #명*이, 2023.7월부터는 총 #명이 수행하고 있는 것으로 확인되었습니다.

인력 증원에 대한 사유를 확인한 결과, 당초 ㉠뱅크 인체자원 수집을 위해

5) ㉠약품 관리를 위한 관리약사 별도(약제실 소속)

간호인력 #명(간호4·5급)을 운영하였으나, 업무량 감소로 해당인력 운영이 필요 없게 되자, 해당 업무의 정원을 활용하여 2023.7월 ㉔지원 업무에 간호인력 #명을 추가 배치한 사실을 확인하였습니다.

연구소에서는 인력을 추가 배치하면서 [표 8]과 같이 ㉔연구 수행 지원 업무를 신규 부여하고 기존 업무를 #명에게 분장하였으나, 신규 부여 업무는 기존에 연구자 및 연구자가 고용한 외부 CRC 인력이 수행하고 있는 업무로 연구소에서 자체 예산과 인력을 투입하여 해당 업무를 수행하는 타당성 및 적정성을 검토할 필요성이 확인되었으며,

[표 8] ㉔지원 및 IRB 인력 운영 내역, 업무분장

구 분	19.1월 이전		'19.1월~'23.6월			'23.7월부터			
	약무 4급	간호 5급	약무 4급	간호 5급	사무 5급	약무 4급	간호 5급	간호 4급	간호 5급
-									

[표 9]와 같이 임상연구 심의 건수가 본원 이관 전인 2018년 대비 2023년 감소하였음에도 불구하고 인력을 증원하였는 바 인력 추가 운영 필요성에 대한 내부검토와 본사 기능점검이 필요한 사항으로 확인되었습니다.

[표 9] IRB 신규과제 심의 및 정규·신속 심의 내역

○ IRB등록 신규과제 심의 현황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년

○ IRB 정규·신속 심의 현황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년

또한 ㉔지원 업무는 CRC 관리, 계약서 체결 등 실무적인 업무에 해당하므로, 간호4급(과장급) 운영 필요성에 대하여 검토할 필요성이 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

㉑병원 가나다라연구소에서 제시한 의견과 같이 NGS 분석 검사는 ‘골수채취-혈액분리-DNA 및 RNA 분리-NGS 장비로 3단계처리-데이터 생산’의 과정을 거치며, ㉑병원의 진료과 및 진료지원과와 가나다라연구소에서 협업하여 검사를 실시하고 있으나, NGS 분석검사에 관련된 수익처리(의료수가-행위료, 재료비 등)는 모두 진료과에서 하고 있는 점을 볼 때 검사의 실시목적은 임상진단으로 판단되므로,

분석검사 결과로 축적된 데이터를 연구에 활용하고 있다고 하여 분석검사 행위가 연구 및 ㉑ 업무에 해당된다고 볼 수는 없다고 판단됩니다.

가나다라연구소에서 생산한 한국인 칩은 현재까지 분양성과가 저조하나 유전체 정보 데이터 양과 질에 따라 연구의 활용성이 크게 달라지므로 지난 #년간 주로 데이터 생산에 중점을 두었으며, 한번 생산한 데이터는 거의 영구적으로 활용 가능하므로 추후 V2 버전으로 생산 등 활용계획을 세워 점차 활용도가 높아질 것으로 의견을 제시하였으나,

근본적으로 환자유래물을 활용한 ㉑병원 전문의(책임연구자)의 수요 자체가 적은 상황임을 고려할 때 현재까지도 활용도가 저조한 한국인 칩을 V2 버

전으로 생산하기 위해 자원(인력, 재료비 등)을 투입할 필요성에 대해 검토가 필요한 것을 확인됩니다.

⑤지원(IRB 포함)에 인력 추가 증원과 관련하여 ~~가나다라~~연구소에서는 수행 중인 연구에 대하여 조사, 감독 등의 업무를 추가적으로 강화하여 2023년도 정부 기관생명윤리위원회 인증 심사에 통과되었다고 의견을 제시하였으나,

관련 내용 및 증빙을 요구하였으나 제출하지 않아 업무 강화 내용을 확인할 수 없었으며, 업무강화로 인증 심사에 통과하였다는 연관성도 확인할 수 없었습니다.

또한 연구비 규모가 적어 외부 연구간호사를 고용하지 못하거나 연구진행 과정의 부담으로 연구를 하지 못하는 연구자를 지원하기 위하여 ⑤센터 직원이 연구자 또는 연구자가 고용하는 외부 CRC를 대신하여 ⑤연구 대상자 관리, 검사수행 등을 하기로 결정하였다고 의견을 제시하였으나,

해당 업무는 연구과정 중의 일부로서 연구자가 임상연구 위탁업체로부터 인건비를 받고 수행해야 하는 업무이므로 내부 직원이 대신 수행해야 할 타당성 및 적정성을 검토할 필요성이 확인되었습니다.

5. 조치할 사항

○ ①병원장은

- (연구원) 수행업무 적정성 검토 및 성과분석을 통한 적정 소요 인력을 산출하여 인력 재배치 및 계약종료 등을 검토하고,(권고)
- (©뱅크) 당초 설립목적에 비해 인체유래물 수집실적이 저조하고 이를 활용한 연구활용 성과가 낮은 ©뱅크 운영 인력 축소 및 재배치를 검토하고,(권고)
- (⑤지원) 추가 증원한 인력 및 신규 부여 업무에 대하여 본사 기능점검 등을 통하여 인력 운영 및 업무부여 적정성을 검토하시기 바랍니다.(권고)